

9-sinf Fizika

Mavzu: Gaz molekulalarining harakat tezligi

Dars Rejasi

- Kirish va Molekulyar-Kinetik Nazariya (MKN) asoslari:** Gaz molekulalarining tartibsiz (xaotik) harakati va ideal gaz tushunchasi.
- O'rtacha kvadratik tezlik va formula:** Gaz harorati (T) hamda molyar massasi (M) bilan molekulalar tezligi o'rtasidagi bog'liqlik.
- Maksvell taqsimoti:** Harorat ortishi bilan molekulalarning tezliklar bo'yicha qayta taqsimlanishi.

Asosiy Formula

$$v_{kv} = \sqrt{(3RT / M)}$$

Bunda: $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ (universal gaz doimiysi), T - absolut harorat (K), M - molyar massa (kg/mol).

Interaktiv Simulyatsiya

Quyida gaz molekulalarining xaotik harakat simulyatsiyasi berilgan. Harorat va gaz turini o'zgartirib, molekulalar tezligiga ta'sirini kuzating.



Harorat (T):

300 K

Gaz turi (Molyar massa M):

Azot (N₂) - 28 g/mol



O'rtacha kvadratik tezlik (v_{kv}):

517 m/s

Molekulalar soni:

50 ta

Pauza

Mavzu bo'yicha Asosiy Xulosalar:

- Harorat bog'liqligi:** Harorat necha baravar ortsa, molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi va tezligi ham shuncha ortadi.
- Massa bog'liqligi:** Yengilroq gaz molekulalari (masalan, Vodorod) og'irroq gaz molekulalariga (masalan, Kislород) qaraganda bir xil haroratda tezroq harakat qiladi.